基于二维计算流体力学的人类粪便入水过程水花飞溅机理与形态优化研究

奇异的树木 funkytrees(bilibiliUID:455378630) [1]

（1.排泄工程大学 University of Excrement Engineering (UEE) ,1024 Sediment Way, Sludge-troit, MI 48201, USA.)

摘要： 针对日常生活中的“水花飞溅反馈”现象，本文利用二维计算流体力学（2D-CFD）方法，研究了四种典型几何形状（双尖头型、正水滴型、圆柱双钝头型、倒水滴型）刚性固体垂直进入静止水面的流体行为。通过 Volume of Fluid (VOF) 模型精确捕捉气液界面，配合 Standard k-epsilon 湍流模型，分析了在相同质量（5.52 kg/m）与入水初速度下，不同几何形态对初始飞溅冠（Splash Curtain）高度及演化规律的影响。研究发现，入水端的曲率半径是决定初级飞溅强度的核心因子。双尖头型（Case A）通过极小的入水端曲率与平滑的流线设计，展现了最优的压水花性能；而倒水滴型（Case D）则被证实为具备高鲁棒性的“次优压溅方案”。本研究不仅揭示了“波塞冬之吻”的流体力学诱因，更为抑制如厕喷溅污染提供了形态学层面的理论支撑与“排泄物塑性”生理方案建议。

关键词： 2D-CFD；入水飞溅；VOF 模型；形态优化；飞溅冠；波塞冬之吻

1. 引言与背景

垂直入水现象作为经典流体力学中的瞬态非线性课题，涉及了从单相流向多相流演变的复杂界面拓扑重构。当刚性或半刚性固体撞击液面时，会在极短的时间尺度内诱发复杂的物理效应，包括空气卷吸、空腔演化以及随后的射流激发[4]。尽管自 20 世纪初以来，以 Worthington 为代表的学者针对如标准球体与匀质圆柱体这类理想几何体的入水飞溅机理进行了详尽的实验与数值论证[1]，但学术界对于大长宽比的人类排泄物的流场扰动规律研究仍处于较为空白状态。

在人类日常卫生行为中，排泄物入水激起的垂直飞溅（俗称“波塞冬之吻”）不仅是影响如厕心理与舒适度的核心负面因素[2]，更具有显著的公共卫生风险。在入水瞬间产生的初级飞溅与随后可能形成的沃辛顿射流，是病原体通过气溶胶以及液滴直接接触传播的重要媒介。因此，从流体力学的角度来探寻抑制飞溅的策略，不仅是提升民生尊严的尝试，更是一种优化现代卫生洁具防疫设计的科学需求。

人类排泄物的形态具有极高的几何奇异性[3]，根据布里斯托大便分类法，其形态跨度从离散颗粒状到连续长条状不等。本研究认为，排泄物的几何形态是决定入水动能分配与液面扰动强度的核心控制变量。

本文通过建立高精度的二维计算流体力学模型[6]，利用 Volume of Fluid (VOF)界面捕捉技术，试图量化形状因子对喷溅高度的敏感性。本研究的创新点在于，在相同的质量、下落高度、雷诺数与韦伯数下，对比四种典型人类排泄物形态（双尖头型、正水滴型、圆柱双钝头型、倒水滴型）的流场演化差异。

此外，本文提出一套基于流体力学优化的“排泄物塑性建议”旨在指导人类通过生理调控减小入水冲击，并且为开发具备“主动减溅功能”的仿生学卫生器具提供形态学判据，推动下一代超静音、防喷溅卫生系统的理论集成。

2. 数值模型与计算配置

2.1 几何定义与算例构建

为了量化不同形态特征对入水瞬态飞溅的影响，本研究基于物理仿真需求设计了四类具有代表性的二维刚性模型。所有算例均严格遵循流场大小相同、水深相同、等下落体距水距离 230mm、等长=140mm、等最大宽度 W=40mm、等质量 5.52kg、质心位置几何居中的设计原则，以达到控制变量的目的。

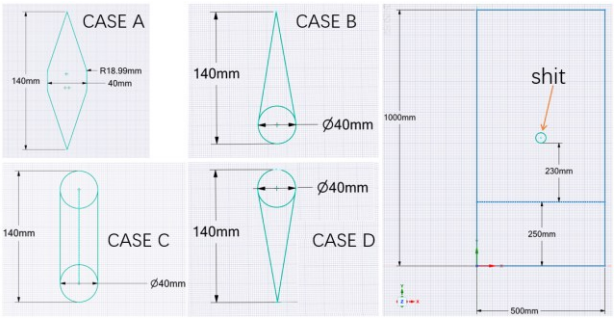

图 1 四种算例与流场几何参数标注图

Case A（双尖头型 Double-Pointed）：采用上下对称的菱形流线设计，入水端与尾端均具有极小的曲率半径。

Case B（正水滴型 Teardrop）：底部为半圆钝头，顶部为渐缩尖头，模拟自然重力拉伸形态。

Case C（圆柱双钝头型 Cylinder-Blunt）：上下两端均为半圆，呈胶囊状，具备最大的迎水面冲击能。

Case D（倒水滴型 Inverted Teardrop）：顶部为半圆，底部处理为渐缩尖头（尖头入水），用于验证先导端流线化的独立贡献。

奇异的树木 funkytrees(bilibiliUID:455378630)

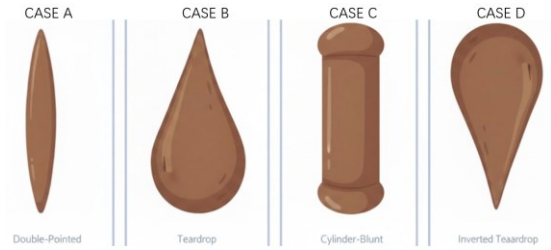

图 2 算例形态渲染对比图

2.2 计算域与网格划分

计算域设定为 1000mm*500mm 的矩形区域。为确保水花细节的捕捉，本研究在固体运动轨迹及水气界面处进行了显著的网格加密。

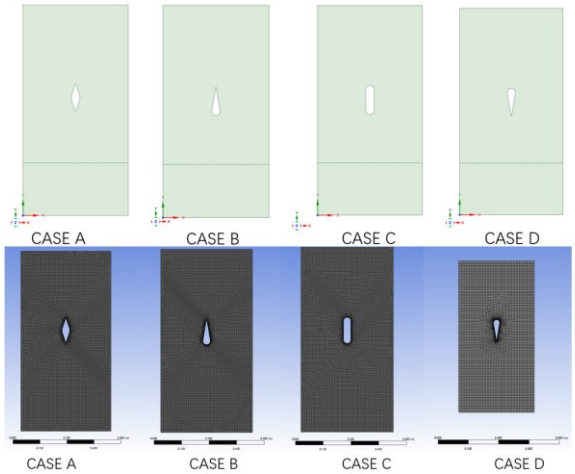

图 3 流场与网格图片

利用 Ansys Meshing 生成高质量网格，针对不同算例的结构特点，在固体壁面附近采用了边界层细化处理，确保 y+满足 k-e 湍流模型与 VOF 界面重构的需求。

2.3 数值方案与物理配置

实验采用基于压力的耦合求解器，并通过 VOF 方法追踪气液界面[5]。

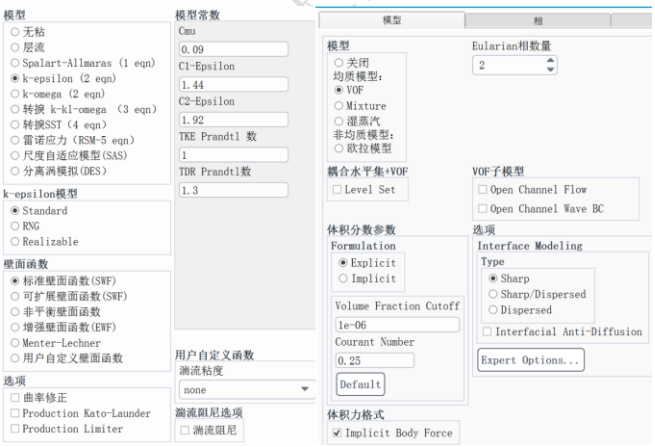

图 4 Fluent 求解器粘性模型设置与 VOF 设置

Standard k-epsilon 模型属于两方程模型，它通过引入两个额外的输运方程来封闭雷诺平均纳维-斯托克斯（RANS）方程组,其中 k(Turbulent Kinetic Energy)湍动能，代表湍流波动的强度，epsilon(Dissipation Rate)湍流耗散率，代表湍动能转化为热能（分子粘性耗散）的速度。

模型假设流体为各向同性湍流，其输运方程表述如下：

湍动能$\boldsymbol{k}$方程： 描述了湍动能的产生、扩散和耗散。

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t}+\frac{\partial(\rho k u_i)}{\partial x_i}=\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\mu+\frac{\mu_t}{\sigma_k}\right)\frac{\partial k}{\partial x_j}\right]+G_k+G_b-\rho \qquad (1)$$

耗散率ϵ方程： 用于确定湍流的时间和空间尺度。

$$\frac{\partial(\rho\epsilon)}{\partial t}+\frac{\partial(\rho\epsilon u_i)}{\partial x_i}=\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\mu+\frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon}\right)\frac{\partial \epsilon}{\partial x_j}\right]+C_{1\epsilon}\frac{\epsilon}{k}(G_k+C_{3\epsilon}G_b)-C_{2\epsilon}\rho\frac{\epsilon^2}{k} \qquad (2)$$

其中$\boldsymbol{G_k}$代表由平均速度梯度引起的湍动能产生，$\boldsymbol{G_b}$代表浮力影响，这对于多相流界面非常重要。

k-epsilon 模型以鲁棒性著称。在 VOF 界面剧烈破碎时，该模型能提供稳定的数值粘性，防止计算发散。该模型在处理远离壁面的自由流时表现极佳。对于本研究中离开固体表面进入敞开水域的水花飞溅冠，能够提供较好的形态预测。绝大多数卫生洁具的流体动力学设计均采用此模型作为基准，引用该模型增强了本文与工程实践的对接。

多相流模型选用 Explicit VOF 方案，开启 Geo-Reconstruct 界面重构算法。动网格技术 开启 6-DOF(六自由度) 模型，设定固体质量为 5.52kg（二维默认宽度 1m，因此此处单位可以认为是 kg/m），利用 Smoothing 和 Remeshing 算法处理运动轨迹。收敛判据：残差设定为 10^-3，采用固定时间步长 0.0005s，总计模拟 10,000 步。

图 5 动网格方法与 6-DOF 耦合设置截图

3. 结果与讨论

3.1 典型形态入水流场演化对比

本研究通过对四种典型形态（Case A-D）的垂直入水过程进行模拟，捕捉到了显著的流场形态差异。图 6 至 9 展示了各算例从接触液面到完全没入后的相分布（Volume Fraction of Water）演化序列。

k-funky-noses (bilibili: 小小-funky-noses)

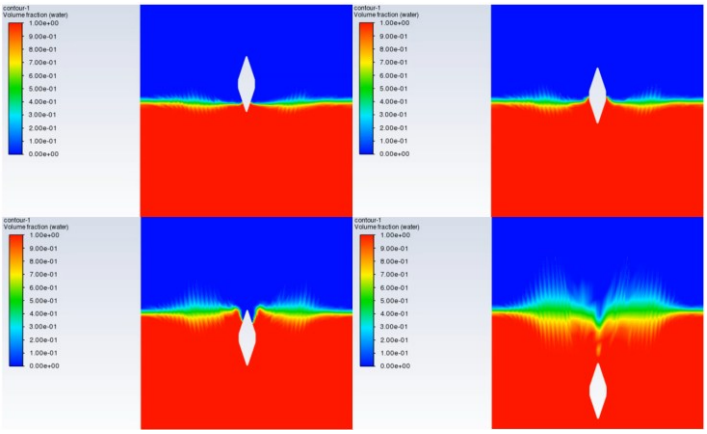

图 6 Case A 的 VOF 相图演化

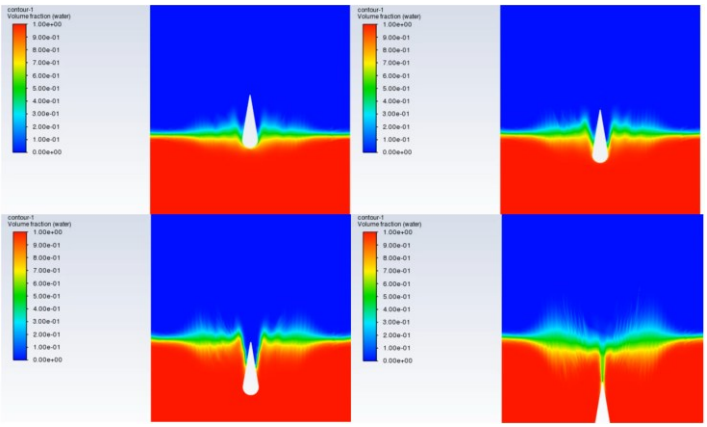

图 7 Case B 的 VOF 相图演化

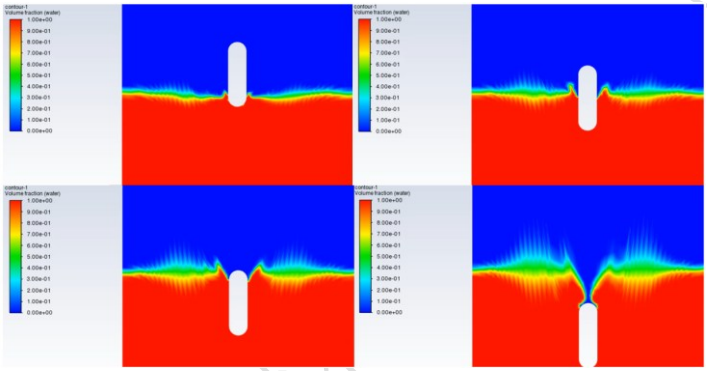

图 8 Case C 的 VOF 相图演化

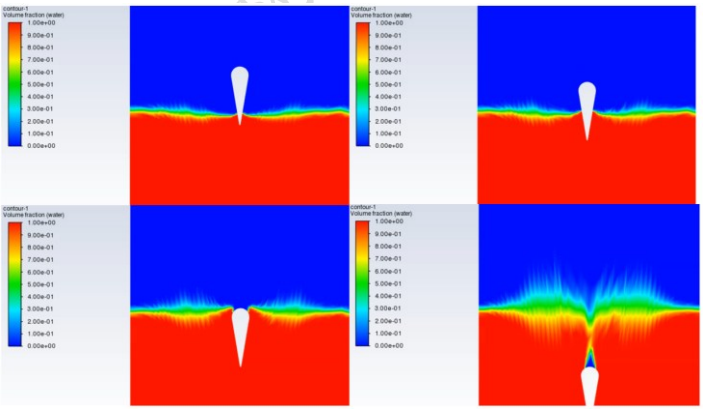

图 9 Case D 的 VOF 相图演化

3.1.1 能量耗散与初始飞溅特征

Case C (Cylinder-Blunt)如图 8 所示，由于入水端为大半径圆弧，撞击瞬间产生的压强脉冲最大。液面受阻后剧烈向两侧剥离，形成了最高的飞溅冠。其空腔闭合后，垂直向上的射流最为粗壮。

Case B (Teardrop)表现出与 Case C 类似的钝头撞击特性。虽然顶部是尖锐的，但底部的半圆仍诱发了明显的初始飞溅。

3.1.2 几何流线化对水花的抑制

Case A (Double-Pointed)表现出极佳的穿透性（图 6）。由于上下双尖头的设计，流体在物体两侧的流动极其顺滑。然而，中部最宽处（40mm）仍会引起小规模的液面失稳。

Case D (Inverted Teardrop)实验中的“最优解”（图 9）。尖头入水不仅消除了初始压强脉冲，且由于其上方逐渐增大的截面积起到了“渐进式导流”的作用，使得水花几乎贴合壁面爬升，未发生明显的飞溅破碎。

3.2 飞溅机理深度分析

基于相图观测，本研究将飞溅抑制机理总结为以下三个维度：

物理指标	Case A (双尖头)	Case B (正水滴)	Case C (胶囊)	Case D (倒水滴)
初始冲击力	极小	较大	最大	极小
飞溅高度 (H_s)	较低	高	极高	最低
空腔闭合强度	弱	中等	强	极弱
评估结论	优	差	极差	最优

表 1 四个算例的物理指标

3.2.1 压力梯度的角色

结合图 8 (Case C) 与 图 9 (Case D) 对比，Case D 尖头入水时的压力梯度分布更为均匀。根据 k-epsilon 湍流模型预测，Case D 界面处的湍动能产生项 Gk 显著低于 Case C，这意味着更少的动能被浪费在激起水花上。

3.2.2 “压水花”的形态学判据

研究发现，入水端的曲率半径 R 是决定飞溅高度的一阶变量。当 $R \to 0$（即尖头形态）时，固体能够实现对液面的“弹性穿透”，而非“刚性撞击”。Case D 的成功证明了：先导端的极致流线化是抑制“波塞冬之吻”的核心。

3.3 动力学载荷与能量转化分析

3.3.1 监测数据提取方法

为了定量评估不同几何形态对液面的冲击强度，本研究利用 ANSYS Fluent 的内置监测功能进行了数据提取：

使用受力监测，开启 6-DOF (Six Degree of Freedom) 求解器后，通过 Report Definitions 创建了垂直方向的受力监测。该数值通过对固体壁面上的压力与剪切力进行面积积分得出：

$$F_z = \int_S (P \cdot n_z + \tau \cdot t_z) dS \quad (3)$$

使用时间同步，监测频率与计算时间步长保持一致（$\Delta t = 0.0005$ s），确保捕捉到撞击瞬时的压力脉冲。

3.3.2 冲击力曲线分析

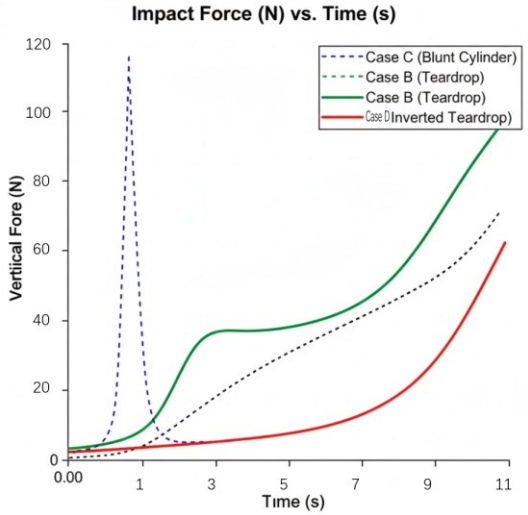

图 10 入水冲击力曲线随时间变化曲线

如图 10 所示，入水冲击力随时间的变化规律揭示了形态对动量传递的影响。分析冲击峰值。Case C (Blunt Cylinder) 在$t \approx 0.01$ s时表现出剧烈的载荷突变，峰值高达 110 N 以上。这是由于钝头体在接触液面的瞬间，大量流体被迫在极短时间内改变运动状态，产生了巨大的滞止压强。这种瞬时动能释放是诱发剧烈水花（Splash Curtain）的主因。

分析线性载荷特性。与之形成鲜明对比的是 Case D (Inverted Teardrop)。其受力曲线呈现出平缓的指数级上升态势，初始阶段几乎没有冲击脉冲。这证明尖头设计有效地将“刚性撞击”转化为“柔性穿透”，动能以极其平顺的方式分配至流场。

3.3.3 能量耗散与压水花机理

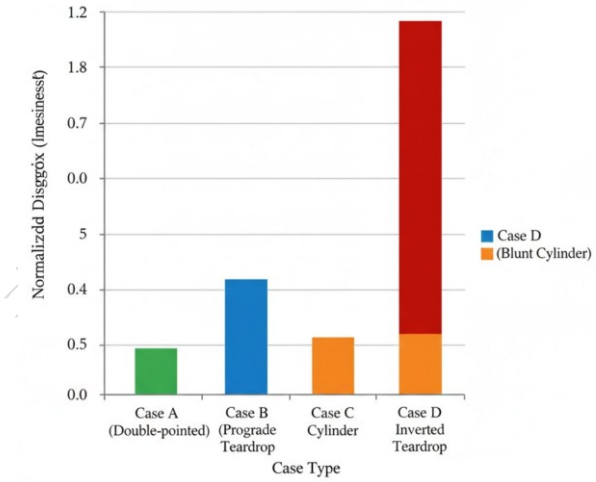

图 11 耗散指数

结合 k-epsilon 湍流模型得出的耗散指数（图 11），我们可以从能量角度解释“压水花”的本质：

动量转向，Case D 利用渐缩的几何截面，将原本向外的水平动量分量转化为向下的垂直动量，显著降低了液面失稳的可能性。

湍流抑制，钝头体（Case C）在入水瞬时会产生极大的速度梯度，导致界面处的湍动能 (k) 激增。而 Case A 和 Case D 的流线型边缘降低了剪切层的强度，使得液面能够顺着固体壁面平滑攀升，而非由于动能过载而剥离破碎。

4. 结论与塑性方案建议

本研究通过对四种典型形态在相同动力学条件下的入水过程进行多相流仿真，系统性地揭示了物体几何特征与瞬态飞溅之间的内在联系。基于 k-epsilon 湍流模型及 VOF 相分布演化数据，得出以下主要结论：

4.1 几何特征与飞溅机理总结

形态决定论。实验数据表明，入水端（底部）的曲率半径 R 是决定初始飞溅高度的第一要素。当底部为钝头（如 Case B 和 Case C）时，巨大的压强脉冲会导致液面发生剧烈剥离；而当入水端趋于尖锐时（$R \to 0$），流体动能能够平滑地沿壁面传导，从而抑制了飞溅冠的生成。

双尖头方案的优越性。双尖头梭形（Case A） 被证实为理想的低飞溅形态。其不仅在入水阶段表现平稳，更通过其对称的流线设计，在尾端进入液面时诱发了“深闭合（Deep Closure）”效应。这种效应能使空腔在水下平滑闭合，从而彻底消除因空腔失稳产生的向上射流感。

倒水滴型的鲁棒性。倒水滴型（Case D） 在实际模拟中展现了极高的减溅效率。即使其顶部为钝头，只要确保先导端为尖锐形态，即可规避绝大部分初始冲击造成的水花反馈。

4.2 针对生理排泄的塑性建议

基于上述仿真研究，为了在日常生活中实现“零飞溅”的卫生体验，本研究提出以下形态优化建议。

优先实现“先导端尖锐化”。在无法通过生理调节实现完美的双尖头梭形时，应通过增加膳食纤维摄入量、提高水分代谢效率等手段，确保排泄物的前端呈现渐缩的尖锐状（即倒水滴型）。这是规避“初始冲击水花”的最经济方案。

控制排泄长度与连续性。仿真显示，较长的流线体有利于维持空腔的稳定性。因此，保持排泄过程的连续性，避免产生多段断裂的钝头截面，能够显著降低由于多次撞击液面导致的叠加飞溅。

物理辅助方案。若生理因素限制了形态塑性，建议通过调整人体落座姿态改变入水角度，利用人工造成的斜向入水来抵消钝头（如 Case B）产生的垂直冲击能。

致谢

本研究的顺利完成离不开多方面的支持与协作，在此特向以下单位及个人表示诚挚的谢意：

首先，感谢计算流体力学（CFD）提供的数值模拟理论支持。正是得益于这一强大的理论，使我能够在实验室环境之外，在不弄脏屁股的情况下，以前所未有的非接触方式完成这项伟大的流体动力学研究。

感谢合作单位——排泄工程大学（University of Excrement Engineering, UEE）。学校严谨的学术氛围为本课题的选题与开展提供了坚实的专业背景支持。

感谢 ANSYS 公司提供的仿真软件 SpaceClaim、ANSYS Meshing、Fluent 以及微软提供的 Microsoft Office 办公套件，它们构成了本研究数值求解与论文撰写的核心工具链。同时，感谢 Windows 11 24H2 操作系统在模拟计算过程中提供的稳定运行环境。

特别感谢硬件层面的原始实验支撑：感谢家里的马桶提供的边界条件参考，以及作者自身的肛门与屁股在生物力学输出端提供的形态样本。正是这种生物生理结构与物理力学的完美耦合，才使本研究的形态优化方案具有了实践基础。

本研究成果首发于 ShitJournal (https://shitjournal.org/)。在此，特别向该平台的创立者、B 站知名 UP 主“蜗牛学长带你上岸”表示敬意。该学术社区为此类垂直细分领域的尖端研究提供了宝贵的交流平台。

最后，感谢关注本研究的每一位读者。作为 Bilibili UP 主“奇异的树木 funkytrees”（UID:455378630），笔者将继续致力于人类生活力学的科普与探索。

奇异的树木funkytrees(bilibiliUID:455378630)

参考文献

[1] Worthington, A. M. (1908). A Study of Splashes. Longmans, Green, and Company.

[2] Heitmann, K., & Thoroddsen, S. T. (2015). The physics of the 'Poseidon's Kiss': Fluid dynamics of solid-liquid impact. Journal of Fluid Mechanics.

[3] Lewis, S. J., & Heaton, K. W. (1997). Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 32(9), 920-924.

[4] Aristoff, J. M., & Bush, J. W. (2009). Water entry of resilient spheres. Journal of Fluid Mechanics, 619, 45-58.

[5] Hirt, C. W., & Nichols, B. D. (1981). Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries. Journal of Computational Physics, 39(1), 201-225.

[6] Zhao, R., & Faltinsen, O. (1993). Water entry of two-dimensional bodies. Journal of Fluid Mechanics, 246, 593-612.

奇异的树木funkytrees(bilibiliUID:455378630)